Klasseoppgaver til kapittel 14: Klassiske organisasjonsteorier

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Fasit med utregning og forklaring. Prøv oppgaven selv før du leser her.

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Taylor, Fayol og Weber og Del 2: Linjeorganisasjonen. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en ung installasjonsbedrift med eieren Mona Fjell og to montører, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OL14_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 14.

Del 1: Taylor, Fayol og Weber

Klasseoppgave A1: Nordlys: normtiden, akkorden og det som ikke måles

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om sentrale begreper innen organisasjon knyttet til ledelse av foretak (kunnskap). Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse).

Kort oppsummert Taylors vitenskapelige ledelse (14.1) finner den beste framgangsmåten (metodestudie), setter et normtall for tiden (tidsstudie) og knytter lønna til prestasjonen (akkord). Normtiden er derfor en av de viktigste tallene i kalkylen: er den feil, er prisen feil for hver jobb. Akkorden gir fart, men en spart time er bare verdt noe når den selges til en annen kunde, og arbeid som ikke har normtall, som dokumentasjon og opplæring, blir lett gjort sist.

Casen er lagt til 2026/2027. I kalkylen til Nordlys står det at et sikringsskapbytte i enebolig tar 14 montørtimer. Ida Haugen satte tallet og bruker det i hvert tilbud. Nordlys bytter om lag 120 skap i året, og timeprisen er 890 kr uten mva. Prosjekt og nybygg jobber på akkord, og akkordlagene gjør ofte skapet på 11 timer. Service har fastlønn og gjør mest feilsøking og småjobber. Ida anslår at en halv time per skap går til samsvarserklæring, opplæring av lærlingen og rydding, arbeid som ikke har noe normtall. Et styremedlem vil innføre akkord også i service. Gå fram slik: regn hva én time feil i normtiden betyr i året, regn hva akkorden frigjør, regn hva det umålte arbeidet er verdt, og ta så stilling til forslaget.

Forutsetning	Verdi
Normtid, sikringsskapbytte	14 timer
Skap byttet i året	120
Timepris uten mva	890 kr
Akkordlaget bruker	11 timer
Umålt arbeid per skap (anslag)	0,5 time
Prosjekt og nybygg	akkord
Service (feilsøking, småjobber)	fastlønn

a) Hva taper Nordlys i året hvis normtiden er satt én time for lavt? Antall skap ganger én time ganger timeprisen.

Fasit: 106 800 kr. 120 skap × 1 time × 890 kr = 106 800 kr. Timen blir brukt, men ikke fakturert, og ingen ser det i regnskapet. Tidsstudien (14.1) er bare så god som tallet den gir.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Antall skap i året: 120. **2.** Én time for lav normtid betyr én time som brukes, men ikke faktureres, per skap. **3.** 120 × 1 × 890 = 106 800 kr i året. **4.** Sett det i forhold til jobben: én time er 1 / 14 = 7,1 % av normtiden på hvert skap.
Formel og begrep	Tap i året = antall jobber × timer feil × timepris. Tidsstudien fastsetter normtallet for en oppgave (Organisasjon og ledelse 14.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Normtiden går inn i hvert tilbud, så en feil gjentar seg på hver eneste jobb. Den synes ikke i regnskapet som en egen post; den forsvinner i lavere fortjeneste.
Typiske feil	Å regne tapet for ett skap (890 kr) og stoppe der, eller å gange med 14 timer i stedet for med den ene timen som er feil.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Taylors tidsstudier er grunnlaget for normtider i bransjen (14.1). Som kalkulatør, prosjektleder eller installatør er det du som setter eller godtar normtiden, og feilen betales av bedriften hele året.

b) Akkordlagene bruker 11 timer i stedet for 14. Hva er de frigjorte timene verdt i året, hvis de selges til andre kunder?

Fasit: 320 400 kr. 3 timer × 120 skap = 360 timer. 360 × 890 kr = 320 400 kr. Det er Taylors poeng: når metoden og tiden er kjent, går jobben fortere (14.1).

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Timer spart per skap: 14 − 11 = 3. **2.** Timer spart i året: 3 × 120 = 360 timer. **3.** Verdi hvis timene selges: 360 × 890 = 320 400 kr. **4.** Per skap: 3 × 890 = 2 670 kr. Laget er 3 / 14 = 21,4 % raskere enn normtiden.
Formel og begrep	Frigjort verdi = (normtid − faktisk tid) × antall jobber × timepris. Metodestudier og akkord skal gi lavest mulig forbruk av tid (Organisasjon og ledelse 14.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Når metoden er kjent og lønna følger prestasjonen, går jobben fortere; det er Taylors poeng. Men verdien på 320 400 kr er en mulighet, ikke penger i banken, før timene faktisk er solgt.
Typiske feil	Å regne 11 timer × 120 skap i stedet for differansen, eller å regne gevinsten som sikker uten forbeholdet om at timene må selges.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Akkord er Taylors prestasjonslønn i praksis (14.1). Som formann på et akkordlag må du vite hva tempoet er verdt, og hva som skal til for at det blir til penger.

c) Hva er det umålte arbeidet (en halv time per skap) verdt i året, regnet med timeprisen?

Fasit: 53 400 kr. 0,5 × 120 = 60 timer. 60 × 890 kr = 53 400 kr. Samsvarserklæringen, opplæringen og ryddingen har ikke noe normtall. Akkorden måler det som er lett å måle, og det som ikke måles, blir gjort sist.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Umålt arbeid per skap: 0,5 time. **2.** I året: 0,5 × 120 = 60 timer. **3.** Verdi: 60 × 890 = 53 400 kr. **4.** Andel av normtiden: 0,5 / 14 = 3,6 % av hvert skap.
Formel og begrep	Verdi = timer × antall jobber × timepris. Det som ikke har et normtall fra tidsstudien, blir ikke målt (Organisasjon og ledelse 14.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Samsvarserklæringen, opplæringen av lærlingen og ryddingen er nødvendig arbeid, men akkorden betaler for det som er målt. Arbeid uten normtall blir derfor lett gjort sist, eller ikke gjort.
Typiske feil	Å trekke de 53 400 kr fra gevinsten i b) som om de var tapt. Arbeidet skal gjøres; poenget er at det må få tid i normtiden.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som installatør har du ansvaret for dokumentasjonen. Som leder må du sørge for at det som ikke måles, likevel blir gjort, og det enkleste er å legge tiden inn i normtiden.

d) Akkordlaget gjorde alle skapene på 11 timer i mars, men det kom ingen nye oppdrag å sette dem på. Hva tjente Nordlys på de sparte timene?

A 2 670 kr per skap (3 timer × 890 kr)

B Ingenting ennå: gevinsten blir ekte først når timene selges til en annen kunde

C Mer enn 2 670 kr per skap, fordi montørene tjente mer

En spart time er bare verdt 890 kr når den faktureres til en annen kunde. Står laget uten oppdrag, er timene spart på papiret og ingen andre steder. Fella er å regne gevinsten før timene er solgt (14.1, Taylors mål er størst mulig produksjon med lavest mulig innsats).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Les situasjonen: laget sparte 3 timer per skap, men det kom ingen nye oppdrag. **2.** En spart time er bare verdt 890 kr når den faktureres til en annen kunde. **3.** Står laget uten oppdrag, er lønna betalt og timene ikke solgt. **4.** Svaret er B: ingenting ennå.
Formel og begrep	Taylors mål er størst mulig produksjonsmengde med lavest mulig innsats (Organisasjon og ledelse 14.1). Gevinsten krever både lavere innsats og at produksjonen faktisk øker.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Akkorden reduserer tiden per jobb, men inntekten øker bare hvis de frigjorte timene fylles med nye jobber. Uten nye oppdrag har Nordlys samme inntekt og samme lønnskostnad.
Typiske feil	Å velge A og regne 2 670 kr per skap som sikker gevinst. Eller å velge C fordi montørene tjente mer; det er en kostnad for Nordlys, ikke en gevinst.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som leder må du skille mellom effektivitet på papiret og i regnskapet. Den som planlegger oppdragene, avgjør om akkordens tempo blir til penger.

e) Et styremedlem vil innføre akkord også i service, «siden det virker i prosjekt». Hva svarer du? Bruk Taylor og minst ett tall. To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Taylors metode forutsetter arbeid som kan brytes ned, metodestuderes og tidsstuderes (14.1). Nybygg er de samme operasjonene mange ganger; feilsøking er ikke det. Den som bruker lengst tid, kan ha funnet den vanskeligste feilen.

Akkorden måler det som er lett å måle: 53 400 kr i umålt arbeid i året blir gjort sist. Et tiltak er å legge dokumentasjonstiden inn i normtiden.

Hawthorne-undersøkelsene (kap. 15.1) viste at laget kan ha egne normer for hva som er «nok»: verken for lav produktivitet eller så høy at akkorden «sprenges». Lønn er ikke den eneste drivkraften.

Anbefaling: behold akkorden i prosjekt og fastlønnen i service. Formen bør følge oppgaven.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Spør hva Taylors metode forutsetter: arbeid som kan brytes ned, metodestuderes og tidsstuderes (14.1). **2.** Nybygg er de samme operasjonene mange ganger; feilsøking i service er det ikke. **3.** Ta med tallet: 53 400 kr i umålt arbeid i året viser hva akkorden overser. **4.** Ta med Hawthorne: laget kan ha egne normer for hva som er «nok» (15.1). **5.** Konkluder: behold akkord i prosjekt og fastlønn i service; formen bør følge oppgaven.
Formel og begrep	Vitenskapelig ledelse: metodestudier, tidsstudier og prestasjonslønn (Organisasjon og ledelse 14.1). Gruppenormer og akkord i Hawthorne-undersøkelsene (15.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Akkord virker der arbeidet er likt og målbart. I feilsøking kan den som bruker lengst tid, ha funnet den vanskeligste feilen, og akkord vil belønne den som gir opp tidlig.
Typiske feil	Å svare bare ja eller nei uten å bruke Taylor, eller å glemme tallet som oppgaven ber om.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Lønnsform er et ledelsesvalg med følger for kvalitet og arbeidsmiljø. Som avdelingsleder må du kunne forklare styret hvorfor det som virker i én avdeling, ikke virker i en annen.

Hint, hvis du står fast Fra timer til kroner: Gang antall skap med timene og timeprisen. Én time for lav: 120 × 1 × 890. Akkorden frigjør 14 − 11 = 3 timer per skap. Det umålte er en halv time per skap. Når er gevinsten ekte?: En spart time er verdt 890 kr bare når den selges til en annen kunde. Står laget uten oppdrag, er den spart på papiret og ingen andre steder.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL14_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.1 (vitenskapelig ledelse: metodestudier, tidsstudier, prestasjonslønn og akkordlønn) og kap. 15.1 (gruppenormer og akkord i Hawthorne-undersøkelsene). Tallene er de samme som i appen og øvingsheftet til kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: byråkrati, én sjef og effektivitet

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om sentrale begreper innen organisasjon knyttet til ledelse av foretak (kunnskap). Kjenner til emnets aktuelle lover og avtaler (kunnskap). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet (generell kompetanse).

Kort oppsummert Weber fant seks kjennetegn ved store organisasjoner: fast arbeidsdeling, hierarki, autoritet knyttet til posisjon og ikke person, krav til habilitet, rekruttering etter formell kompetanse og ansiennitet, og organisasjonen som livslang karrierevei (14.3). Han mente idealtypen var den mest effektive formen. Fayols enhetlige ledelse betyr at hver underordnet bare skal ha én direkte overordnet (14.2). Indre effektivitet er å gjøre tingene riktig; ytre effektivitet er å gjøre de riktige tingene.

Fjell Elektro AS har vært i drift i ett år. Mona Fjell er eier, daglig leder og faglig ansvarlig (installatørprøven 2023), og jobber halve tiden ute sammen med de to montørene. Hver montør har 1 400 fakturerbare og 400 ikke-fakturerbare timer i året. På et møte sier en av montørene: «Internkontrollen og samsvarserklæringene er bare byråkrati. Kunden betaler for strøm i veggen, ikke for papir.» Samme uke spør rørleggerfirmaet Fjell samarbeider med om de kan ringe montørene direkte og bestille jobber. Gå fram slik: finn Webers kjennetegn i hverdagen til Fjell, vurder rørleggerens forslag med Fayol, regn hvor stor del av montørtimene som faktureres, og svar montøren.

Forutsetning	Tall
Folk	Mona (faglig ansvarlig, installatørprøven 2023) og 2 montører
Montørtimer	1 400 fakturerbare + 400 ikke-fakturerbare per montør i året
Dokumentasjon	Samsvarserklæring til eieren på hvert anlegg; avvik føres i internkontrollen
Rørleggerfirmaet	Vil ringe montørene direkte og bestille jobber
Montøren sier	«Internkontrollen er bare byråkrati»

a) Er dette et av Webers kjennetegn på byråkratiet? Svar ja eller nei for hver, og si hvem som ellers står bak.

Post	Ja eller nei (fasit)
Samsvarserklæringen gjelder fordi foretaket har signert, ikke fordi montøren er flink	Ja Autoritet knyttet til posisjon, ikke person (14.3).
Mona kan være faglig ansvarlig fordi hun har bestått installatørprøven	Ja Rekruttering på bakgrunn av formell kompetanse (14.3). Kravet står i FEK § 7.
En montør skal ikke sluttkontrollere anlegget han har lagt i brorens hus	Ja Krav til habilitet: skille mellom yrkesmessige og private forhold (14.3).
Normtiden på en jobb settes ut fra tidsstudier	Nei Taylor: tidsstudier og normtall (14.1).
Laget blir enige om hvor mye som er «nok» på en dag	Nei Uformelle gruppenormer: Hawthorne og human relations (kap. 15.1).
Mona ansetter nevøen sin fordi han er familie	Nei Det motsatte av Weber, som krever formell kompetanse og ansiennitet (14.3).

Weber: signaturen, installatørprøven og habiliteten. Taylor: normtiden. Human relations: lagets egne normer. Nevøen bryter med Webers krav om formell kompetanse.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Gå gjennom Webers seks kjennetegn og se etter dem i hver post. **2.** Signaturen gjelder fordi foretaket har signert: autoritet knyttet til posisjon. Ja. **3.** Installatørprøven gir rett til å være faglig ansvarlig: formell kompetanse. Ja. **4.** Montøren skal ikke kontrollere brorens anlegg: habilitet. Ja. **5.** Normtiden er Taylor (14.1), lagets «nok» er Hawthorne (15.1), og nevøen bryter med Webers krav om formell kompetanse. Nei, nei, nei.
Formel og begrep	Webers kjennetegn: fast arbeidsdeling, hierarki, autoritet knyttet til posisjon og ikke person, krav til habilitet, rekruttering etter formell kompetanse og ansiennitet, livslang karrierevei (Organisasjon og ledelse 14.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Byråkratiet sikrer at et anlegg er like trygt uansett hvilken montør som la det, fordi ansvaret ligger i stillingen og kravene er faste. Det er derfor Weber kalte det den mest effektive formen.
Typiske feil	Å sette normtiden som Weber fordi den er en fast regel. Normtid og tidsstudier er Taylor; Weber handler om autoritet, kompetanse og habilitet.
Hvorfor dette er med i	Elektrobransjen er full av Weber: faglig ansvarlig, samsvarserklæringer og habilitet. Som

oppgaven	installatør skal du kunne forklare montørene hvorfor kravene finnes, ikke bare at de finnes.

b) Rørleggerfirmaet vil ringe montørene direkte og bestille jobber. Hvilket av Fayols prinsipper settes på prøve?

A Kontrollspennet

B Enhetlig ledelse: hver underordnet skal bare ha én direkte overordnet

C Stabsfunksjonen

Enhetlig ledelse (14.2). Kan både Mona og rørleggeren fordele montørenes dag, må montøren selv velge hva som går foran, og ingen eier problemet når noe glipper. Bestillingene bør gå gjennom Mona (tjenestevei).

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Les forslaget: rørleggeren vil ringe montørene direkte og bestille jobber. **2.** Da kan både Mona og rørleggeren fordele montørenes dag. **3.** Det bryter med enhetlig ledelse: hver underordnet skal bare ha én direkte overordnet (14.2). **4.** Kontrollspennet endres ikke, og Fjell har ingen stab. Svaret er B.
Formel og begrep	Enhetlig ledelse: hver underordnet skal bare ha én direkte overordnet. Kontakt mellom ansatte på ulike nivåer skal gå tjenestevei (Fayol, Organisasjon og ledelse 14.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Med to som gir ordre, må montøren selv velge hva som går foran, og ingen eier problemet når noe glipper. Bestillingene bør gå gjennom Mona, som har oversikten over kapasiteten.
Typiske feil	Å velge kontrollspennet fordi det handler om hvor mange som kommer til montøren. Kontrollspenn er antall underordnede per leder, ikke antall som gir ordre.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som daglig leder eller prosjektleder møter du dette hver uke: samarbeidspartnere som vil gå rett på montørene. Enhetlig ledelse er argumentet for å si nei.

c) Hvor stor andel av montørenes betalte timer blir fakturert? Fakturerbare timer delt på alle betalte timer for de to montørene, i prosent med én desimal.

Fasit: 77,8 % (toleranse ±0,1). 2 × 1 400 = 2 800 fakturerbare timer av 2 × 1 800 = 3 600 betalte. 2 800 / 3 600 × 100 = 77,8 %. Det er et mål på indre effektivitet: hvor godt Fjell bruker ressursene.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Fakturerbare timer: 2 × 1 400 = 2 800. **2.** Betalte timer: 2 × (1 400 + 400) = 3 600. **3.** Faktureringsgrad: 2 800 / 3 600 × 100 = 77,8 %. **4.** Resten, 100 − 77,8 = 22,2 %, er betalte timer som ikke faktureres.
Formel og begrep	Faktureringsgrad = fakturerbare timer / betalte timer × 100. Et mål på indre effektivitet: å løse oppgavene med lavest mulig ressursforbruk (effektivitetsavsnittet etter 14.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Tallet sier hvor stor del av lønna som kommer tilbake som faktura. De 22,2 % er kjøring, henting, opplæring og dokumentasjon, og noe av det er nødvendig.
Typiske feil	Å dele 400 på 1 400 (gir 28,6 %) og kalle det andelen som ikke faktureres, eller å ta med Monas timer, som oppgaven ikke ber om.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Faktureringsgraden er et av de første tallene en installatør ser på. Som daglig leder bruker du den til å se om timene lekker.

d) Mona sier: «77,8 % av timene blir fakturert. Da er vi en effektiv bedrift.» Hva sier læreboka?

A Riktig: høy faktureringsgrad betyr at bedriften er effektiv

B Tallet måler indre effektivitet. Bedriften er først effektiv når den også gjør det markedet vil ha (ytre effektivitet)

C Tallet måler ytre effektivitet, fordi kundene betaler for timene

Indre effektivitet er å gjøre tingene riktig, med lavest mulig ressursforbruk (effisiens). Ytre effektivitet er å gjøre de riktige tingene. Det er mulig å score høyt på den ene og lavt på den andre, og først når bedriften scorer høyt på begge, er den effektiv (kap. 14, avsnittet om effektivitet).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Spør hva 77,8 % måler: hvor godt Fjell bruker montørtimene. **2.** Det er indre effektivitet, å gjøre tingene riktig. **3.** Ytre effektivitet er å gjøre de riktige tingene: det markedet vil ha. **4.** Først når bedriften scorer høyt på begge, er den effektiv. Svaret er B.
Formel og begrep	Indre effektivitet (effisiens): gjøre tingene riktig. Ytre effektivitet: gjøre de riktige tingene. Det er mulig å score høyt på den ene og lavt på den andre (Organisasjon og ledelse, avsnittet om effektivitet etter 14.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fjell kan fakturere nesten alle timene og likevel selge tjenester markedet er på vei bort fra. Bokas eksempel er bilprodusenten som lager fossilbiler når markedet vil ha elbiler.
Typiske feil	Å velge C fordi kundene betaler. At noen betaler for timene, sier ikke om Fjell gjør det markedet vil ha om fem år.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som leder skal du kunne svare på begge spørsmålene: gjør vi tingene riktig, og gjør vi de riktige tingene? Banken spør om det første, markedet avgjør det andre.

e) Hva svarer Mona montøren som kaller internkontrollen «bare byråkrati»? Bruk Weber, og nevn én ulempe ved regelstyring. To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Weber mente idealtypen var den mest effektive formen med hensyn til tempo, presisjon, klarhet, regelmessighet og pålitelighet (14.3). Med samsvarserklæringen kan kunden dokumentere anlegget overfor forsikring og kjøper, og neste elektriker kan overta.

Kravene står i forskrift og kan ikke velges bort: samsvarserklæringen skal overleveres eieren (FEL § 12), og internkontroll er pålagt (internkontrollforskriften § 5).

Montøren har et poeng: regler kan hemme skjønn og kreativitet, og det kan bli viktigere å finne en regel enn den beste løsningen (regelstyring, kap. 17.9.2; boka spør selv om fordeler og ulemper ved regelstyring i oppgave 1 d).

Tiltak: gjør skjemaene enkle, og legg tiden inn i kalkylen, så papirene ikke blir gjort sist.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Anerkjenn poenget: regelstyring kan hemme skjønn og kreativitet (17.9.2). **2.** Bruk Weber: idealtypen gir presisjon, klarhet, regelmessighet og pålitelighet (14.3). **3.** Gjør det konkret: samsvarserklæringen dokumenterer anlegget overfor kunden, forsikringen og neste elektriker. **4.** Si at kravene står i forskrift og ikke kan velges bort (FEL § 12, internkontrollforskriften § 5). **5.** Avslutt med et tiltak: enkle skjemaer og tid i kalkylen.
Formel og begrep	Byråkratiteorien (Organisasjon og ledelse 14.3) og regelstyring: forutsigbarhet og effektiv produksjon, men mindre kreativitet og skjønn (17.9.2). Dokumentasjonskravene står ikke i boka: forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12 og internkontrollforskriften § 5.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Montøren har rett i at papirer ikke gir strøm i veggen, men uten dem kan ingen bevise at anlegget er trygt. Svaret må både forklare hvorfor regelen finnes og ta ulempen på alvor.

Typiske feil	Å svare bare «det er lov», uten Weber, eller å avfeie montøren uten å nevne en ulempe ved regelstyring slik oppgaven krever.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som faglig ansvarlig må Mona få montørene med på dokumentasjonen, ikke bare kreve den. Det samme gjelder deg som installatør eller prosjektleder.

Hint, hvis du står fast Hvem står bak?: Weber: autoritet i stillingen, formell kompetanse, habilitet. Taylor: normtid og tidsstudier. Lagets egne normer er Hawthorne (kap. 15), ikke Weber. Faktureringsgraden: Fakturerbare timer delt på betalte timer for montørene: 2 × 1 400 delt på 2 × 1 800. Tallet sier hvor godt Fjell gjør tingene riktig, ikke om det er de riktige tingene.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL14_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.2 (enhetlig ledelse), 14.3 (byråkratiteorien) og avsnittet om indre og ytre effektivitet. FEL § 12 og internkontrollforskriften § 5 (Lovdata). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Linjeorganisasjonen

Klasseoppgave B1: Nordlys: hvem skal lede solcelle og lading?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet (generell kompetanse).

Kort oppsummert Kontrollspenn er antall direkte underordnede per leder; Fayol anså seks til ti som optimalt (14.2). Enhetlig ledelse betyr at hver underordnet bare har én direkte overordnet. Staben står under toppledelsen og utenfor linjen, gir råd og har ikke ordregivende myndighet (14.4). En linjeorganisasjon der avdelingene er delt etter ulike produkter eller tjenester, er produktdelt (14.6).

Nordlys har 18 ansatte på tre nivåer. Kari Nordlund er daglig leder. Under henne står Tom Berg (driftsleder service, med 4 montører og 1 lærling), Ronny Fjeld (formann prosjekt og nybygg, med 6 montører og 1 lærling) og Ida Haugen (kalkulatør i stab). De 2 montørene i solcelle og lading har ingen egen leder og rapporterer til Kari, men Tom henter dem når en servicekunde ringer. Kari vurderer å legge solcelle og lading under Ronny, og har også luftet at Ida kunne styre solcellemontørene, siden hun setter normtidene. Gå fram slik: tell kontrollspennene i dag, regn hva de blir etter forslaget, plasser Nordlys i riktig variant av linjeorganisasjonen, og vurder hvor Ida hører hjemme.

Leder	Direkte under seg i dag
Kari, daglig leder	Tom, Ronny, Ida, 2 solcellemontører
Tom, service	4 montører og 1 lærling
Ronny, prosjekt og nybygg	6 montører og 1 lærling
Ida, kalkulatør i stab	ingen
Solcelle og lading	2 montører, ingen egen leder
Hastejobber	Tom henter solcellemontørene
Fayols anbefaling	6–10 direkte underordnede

a) Hva er Karis kontrollspenn i dag, altså antall personer hun har direkte under seg?

Fasit: 5 personer. Tom, Ronny, Ida og de to solcellemontørene: 5. Kontrollspenn er de direkte underordnede, ikke alle 17 under henne (14.2). To av de fem er montører, så kartet har et nivåhopp.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Kontrollspennet er de som har Kari som nærmeste leder. **2.** Tom, Ronny og Ida: 3. **3.** De 2 solcellemontørene har ingen leder mellom seg og Kari: 2. **4.** 3 + 2 = 5 personer.
Formel og begrep	Kontrollspenn = antall direkte underordnede. Kontrollspennet må være begrenset; seks til ti anses optimalt (Fayol, Organisasjon og ledelse 14.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fem er lavt etter Fayols mål, men to av de fem er montører på et lavere nivå enn de andre. Det er nivåhoppet, ikke tallet, som er problemet.
Typiske feil	Å telle alle 17 som står under Kari, eller å glemme de to solcellemontørene.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Å telle kontrollspennet riktig er første steg når et kart skal endres. Som avdelingsleder er det ditt eget tall du må kjenne.

b) Hva blir Ronnys kontrollspenn hvis de to solcellemontørene legges under ham?

Fasit: 9 personer. 6 montører + 1 lærling + 2 solcellemontører = 9. Det er innenfor Fayols 6–10, men i øvre kant, og Ronny er ute på bygg store deler av uka. Karis spenn faller til 3.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Ronny har i dag 6 montører og 1 lærling: 7. **2.** Legg til de 2 solcellemontørene: 7 + 2 = 9. **3.** Kari får da Tom, Ronny og Ida: 3. **4.** 9 er innenfor Fayols 6–10, men i øvre kant.
Formel og begrep	Kontrollspenn: seks til ti underordnede anses optimalt (Fayol, Organisasjon og ledelse 14.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Tallet er innenfor, men Ronny er ute på bygg store deler av uka. Et kontrollspenn må vurderes mot hvor mye tid lederen faktisk har til å lede, ikke bare mot Fayols tall.
Typiske feil	Å legge til bare én montør, eller å glemme lærlingen i Ronnys lag i dag.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som formann eller prosjektleder kan du få flere folk lagt under deg. Du må kunne si fra når tallet er innenfor på papiret, men ikke i praksis.

c) Nordlys er delt i service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading. Hvilken variant av linjeorganisasjonen er det?

A Funksjonsdelt

B Produktdelt

C Markedsdelt

Avdelingene er delt etter tjenester som krever ulik behandling: produktdelt (14.6). Funksjonsdelt ville vært innkjøp, produksjon og salg (14.5); markedsdelt ville vært geografi eller kundetype (14.7).

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Se hva avdelingene er bygd rundt: service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading. **2.** Ikke innkjøp, produksjon og salg: altså ikke funksjonsdelt (14.5). **3.** Ikke geografi eller kundetype: altså ikke markedsdelt (14.7). **4.** Ulike tjenester som krever ulik behandling: produktdelt (14.6). Svaret er B.
Formel og begrep	Produktdelt linjeorganisasjon: avdelingsinndelingen bestemmes av produktene eller produktgruppene (Organisasjon og ledelse 14.6).
Hvorfor, årsak og	Hver tjeneste krever egen kompetanse og egne rutiner, og produktdelingen gir bedre

sammenheng	samordning rundt hver av dem. Ulempen er at samme oppgaver, som innkjøp og kalkyle, går igjen i alle avdelinger.
Typiske feil	Å velge funksjonsdelt fordi avdelingene har ulike arbeidsoppgaver. Funksjonsdelt betyr at innkjøp, produksjon og salg er egne avdelinger.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Valget av variant avgjør hvem som samarbeider med hvem. Som avdelingsleder må du vite hva avdelingen din deler med de andre, og hva den gjør alene.

d) Kari har luftet at Ida kunne gi solcellemontørene ordre, siden hun setter normtidene. Hva sier læreboka om staben?

A Det går fint: staben står over linjen og kan gi ordre

B Staben står utenfor linjen og har ikke ordregivende myndighet; skal Ida lede, må hun flyttes inn i linjen

C Staben står på samme nivå som montørene

Staben plasseres under toppledelsen og over linjen, men står utenfor linjen og har ikke ordregivende myndighet. Planene den lager, settes ut i livet av toppledelsen (14.4). Skal Ida lede montørene, er hun ikke stab lenger.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Finn hvor Ida står: kalkulatør i stab. **2.** Boka: staben står utenfor linjen og har ikke ordregivende myndighet (14.4). **3.** A er feil: staben står over linjen i kartet, men kan ikke gi ordre. C er feil: staben er ikke operativ. **4.** Skal Ida lede montørene, må hun flyttes inn i linjen og er ikke stab lenger. Svaret er B.
Formel og begrep	Staben plasseres under toppledelsen og over linjen, har en støttefunksjon, står utenfor linjen og har ikke ordregivende myndighet; planene den lager, settes ut i livet av toppledelsen (Organisasjon og ledelse 14.4).
Hvorfor, årsak og sammenheng	At Ida setter normtidene, gir henne faglig innflytelse, ikke ordremyndighet. Får hun begge deler, får solcellemontørene to sjefer, og enhetlig ledelse brytes igjen.
Typiske feil	Å velge A fordi staben er tegnet over linjen. Plassen i kartet sier hvem staben arbeider for, ikke at den kan gi ordre.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at konflikten mellom stab og linje ligger i strukturen og ikke i personene (14.4). Som leder i linjen må du bruke staben som rådgiver og selv ta beslutningen.

e) Anbefal Kari ett nytt kart for solcelle og lading. Si hvilket av Fayols prinsipper du retter, hva det koster, og hva som blir verre. Minst ett tall.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Alternativ 1: en solcellemontør blir fagansvarlig under Tom. Tom får 7, Kari 3. Billigst (et tillegg og en tittel), retter enhetlig ledelse og nivåhoppet. Verre: Tom får mindre tid til å kjøre service selv.

Alternativ 2: under Ronny. Ronny får 9 (øvre kant av 6–10), Kari 3. Arbeidet ligner prosjekt. Verre: Ronny er ute på bygg og blir flaskehals.

Alternativ 3: egen mellomleder. Faglig riktigst, og avdelingen får en som eier markedet. Verre: dyrest, et kontrollspenn på 2, og ett nivå til.

Ida blir i staben: hun gir råd om normtider, Kari setter dem ut i livet. Konflikten mellom stab og linje ligger i strukturen, ikke i personene (14.4).

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Velg ett av alternativene og si hvilket prinsipp det retter: enhetlig ledelse og nivåhoppet. **2.** Under Tom med fagansvarlig: Tom får 7, Kari 3. Billigst, men Tom får mindre tid til egen service.

	3. Under Ronny: Ronny får 9, Kari 3. Arbeidet ligner prosjekt, men Ronny er ute på bygg. **4.** Egen mellomleder: faglig riktigst, men dyrest, med et kontrollspenn på 2 og ett nivå til. **5.** I alle alternativene blir Ida i staben.
Formel og begrep	Enhetlig ledelse, kontrollspenn og få nivåer (Fayol, Organisasjon og ledelse 14.2), stab og linje (14.4).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Hvert kart retter noe og gjør noe annet verre. Det er derfor oppgaven ber om pris og ulempe: en anbefaling uten ulempe er ikke vurdert.
Typiske feil	Å anbefale et kart uten tall, eller uten å si hva som blir verre. Eller å la Ida lede montørene, som bryter med stabens rolle.
Hvorfor dette er med i oppgaven	B1 trener det LUB kaller å vurdere organisasjonsstruktur for å videreutvikle virksomheten. Som avdelingsleder kan du få nettopp dette spørsmålet fra daglig leder.

Hint, hvis du står fast Tell riktig: Kontrollspenn er de direkte underordnede, ikke alle i avdelingen. Kari: Tom, Ronny, Ida og de to solcellemontørene. Ronny har 7 i dag; legg til de to. Linje og stab: Staben står under toppledelsen og utenfor linjen. Den gir råd og har ikke ordregivende myndighet (14.4). Variantene skiller seg i hva avdelingene deles etter.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL14_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.2 (enhetlig ledelse, kontrollspenn 6–10), 14.4 (linjeorganisasjon og stab) og 14.6 (produktdelt linjeorganisasjon). Kartet er det samme som i appen og øvingsheftet til kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro vokser: én sjef for åtte, eller to lag?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet (generell kompetanse).

Kort oppsummert Kontrollspennet bør være begrenset, og antall nivåer så lavt som mulig (Fayol, 14.2). En linjeorganisasjon der avdelingene deles etter kundetype eller geografi, er markedsdelt; fordelen er markedskompetanse, prisen er at like arbeidsoppgaver spres på flere avdelinger (14.7). Suboptimalisering er at en avdeling blir så opptatt av eget resultat at helheten taper. Boka ber oss legge skråsikkerheten til side: teori er én ting, praksis noe annet.

Fjell Elektro AS vokser. I planen for det tredje driftsåret har Fjell 6 montører og 2 lærlinger. Mona er fortsatt daglig leder og faglig ansvarlig, tar kundemøtene og skriver tilbudene selv. Regnskapet føres av et eksternt regnskapsbyrå. Hun vurderer to modeller. I modell 1 rapporterer alle 8 direkte til henne. I modell 2 deles de i to lag med hver sin formann, ett for boligkunder (eneboliger og rekkehus) og ett for bedrifter og borettslag. Formannen er selv montør og leder 2 montører og 1 lærling. Mona vil også gi hvert lag bonus etter lagets egne fakturerte timer. Gå fram slik: tell kontrollspennene i begge modellene, finn hvilken variant modell 2 er, vurder bonusen, og anbefal en modell.

Forutsetning	Tall
Folk i år tre	6 montører og 2 lærlinger, pluss Mona
Modell 1	Alle 8 rapporterer direkte til Mona
Modell 2	To formenn (selv montører); hver leder 2 montører og 1

	lærling
Lagene i modell 2	Boligkunder · bedrifter og borettslag
Mona i tillegg	Faglig ansvarlig, kundemøter og tilbud
Monas idé	Bonus til hvert lag etter lagets egne fakturerte timer

a) Hva er Monas kontrollspenn i modell 1, der alle rapporterer direkte til henne?

Fasit: 8 personer. 6 montører + 2 lærlinger = 8. Det er innenfor Fayols 6–10 (14.2), men Mona er også faglig ansvarlig, selger og skriver tilbud. Hun blir flaskehalsen.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Tell alle som rapporterer direkte til Mona i modell 1. **2.** 6 montører + 2 lærlinger = 8. **3.** 8 er innenfor Fayols 6–10. **4.** Men Mona er også faglig ansvarlig, tar kundemøtene og skriver tilbudene.
Formel og begrep	Kontrollspenn = antall direkte underordnede; seks til ti anses optimalt (Fayol, Organisasjon og ledelse 14.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Tallet er innenfor, men kontrollspennet må vurderes mot hvor mye tid lederen har. Med tre andre roller blir Mona flaskehalsen, og montørene venter på henne.
Typiske feil	Å regne med Mona selv, eller å glemme lærlingene. Lærlinger trenger mer oppfølging enn montører, ikke mindre.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Når en liten bedrift vokser, er eierens kontrollspenn det første som sprekker. Som daglig leder må du se det før montørene gjør det.

b) Hva er Monas kontrollspenn i modell 2, med to formenn?

Fasit: 2 personer. Bare de to formennene står direkte under Mona: 2. Hver formann har 3 (2 montører og 1 lærling). Modellen har tre nivåer: Mona, formenn, montører og lærlinger.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** I modell 2 står bare de to formennene direkte under Mona: 2. **2.** Hver formann leder 2 montører og 1 lærling: 3. **3.** Kontroll: 2 formenn + 2 × 3 = 8 personer under Mona i alt. **4.** Modellen har tre nivåer: Mona, formenn, montører og lærlinger.
Formel og begrep	Kontrollspenn og antall nivåer: kontrollspennet må være begrenset, og antall nivåer mellom topp og bunn bør være så lavt som mulig (Fayol, Organisasjon og ledelse 14.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Mona får mer tid til å selge og være faglig ansvarlig, men bedriften får et nivå til. Kontrollspennet på 2 er langt under Fayols 6–10, men Mona har også andre oppgaver enn å lede.
Typiske feil	Å svare 3, som er formannens spenn, eller 8, som er alle under Mona.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som formann i en liten bedrift er du både montør og leder. Med tre under deg må du vite når du skal jobbe selv, og når du skal lede.

c) I modell 2 deles lagene etter kundene: boligkunder, og bedrifter og borettslag. Hvilken variant av linjeorganisasjonen er det?

A Funksjonsdelt

B Produktdelt

C Markedsdelt

Inndeling etter kundetype er markedsdelt (14.7), som når en bedrift skiller bedriftsmarkedet fra forbrukermarkedet. Begge lagene gjør det samme el-arbeidet, så det er ikke produktdelt.

Forklaring til c)

Slik regner du	**1.** Se hva lagene er delt etter: boligkunder og bedrifter og borettslag. **2.** Det er kundetyper, ikke tjenester eller arbeidsoppgaver. **3.** Begge lagene gjør det samme el-arbeidet, så det er ikke produktdelt. **4.** Inndeling etter kundetype er markedsdelt (14.7). Svaret er C.
Formel og begrep	Markedsdelt linjeorganisasjon: inndelingen bestemmes av markedene, geografisk eller etter kundetype som bedrifter og forbrukere (Organisasjon og ledelse 14.7).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fordelen er markedskompetanse: borettslagene får ett lag som kjenner dem. Prisen er at like oppgaver spres på to lag, og det blir vanskeligere å utnytte stordriftsfordeler.
Typiske feil	Å velge produktdelt fordi lagene har ulike typer jobber. Spør hva inndelingen bygger på: hvem kunden er.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Valget mellom produkt- og markedsdeling er et strategisk valg om hva bedriften vil være god på. Som daglig leder må du vite hva du velger bort.

d) Mona vil gi hvert lag bonus etter lagets egne fakturerte timer. Hva er faren?

A Ingen fare: det er Taylors prestasjonslønn, og den virker

B Hvert lag kan optimalisere egne timer på bekostning av Fjell, for eksempel ved å ikke låne ut folk når det andre laget har det travelt

C Formennene får mer myndighet enn Mona

Suboptimalisering: avdelingen blir så opptatt av sitt eget at det går ut over helheten (14.4–14.5). Årsaken ligger i hvordan lagene måles, ikke i personene. Et felles mål for hele Fjell ved siden av lagbonusen demper faren.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Spør hva et lag gjør når det bare måles på egne fakturerte timer. **2.** Det andre laget trenger en montør i to dager. Å låne ham ut gir færre timer og mindre bonus. **3.** Laget optimaliserer sitt eget resultat på bekostning av Fjell. **4.** Boka kaller det suboptimalisering. Svaret er B.
Formel og begrep	Suboptimalisering: en avdeling blir så opptatt av sitt eget arbeidsområde at det går ut over helheten (Organisasjon og ledelse 14.4 og 14.5).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Årsaken ligger i hvordan lagene måles, ikke i personene. Et felles mål for hele Fjell ved siden av lagbonusen gir lagene grunn til å hjelpe hverandre.
Typiske feil	Å velge A fordi prestasjonslønn er Taylor og virker. Taylor knyttet lønn til den enkeltes prestasjon; her er spørsmålet hva som skjer mellom lagene.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Bonusordninger er en lederbeslutning med følger for samarbeidet. Som daglig leder må du teste en ordning mot spørsmålet: hva lønner det seg å la være å gjøre?

e) Hvilken modell anbefaler du Mona, og hva koster den? Bruk kontrollspenn og minst én fordel og én ulempe. To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Modell 1: 8 er innenfor 6–10 på papiret, men Mona har også faglig ansvar, kundemøter og tilbud. Lederen blir flaskehals, og montørene venter på henne.

Modell 2: Mona har 2 direkte under seg og beholder pris, tilbud og faglig ansvar; formennene fordeler dagen. Prisen er et nivå til (tre nivåer) og formannstillegg, og formennene er selv montører med lite tid til å lede.

Markedsdelt gir markedskompetanse (borettslagene får ett lag de kjenner), men like oppgaver spres på to lag, og det er vanskeligere å utnytte stordriftsfordeler (14.7).

Lagbonus uten et felles mål gir suboptimalisering. Og boka: legg skråsikkerheten til side; den ene formen kan være like god som den andre.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Sammenlign kontrollspennene: modell 1 gir Mona 8, modell 2 gir henne 2. **2.** Modell 1: ett nivå, men Mona blir flaskehals fordi hun også selger og er faglig ansvarlig. **3.** Modell 2: Mona får tid til pris, tilbud og fagansvar, men prisen er et nivå til og formannstillegg. **4.** Markedsdelt gir markedskompetanse, men like oppgaver spres på to lag (14.7). **5.** Velg, og si hva det koster.
Formel og begrep	Kontrollspenn og nivåer (Fayol, 14.2), markedsdelt linjeorganisasjon (14.7), suboptimalisering (14.4–14.5) og valg av organisasjonsmodell (Organisasjon og ledelse, avsnittet etter 14.7).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Begge modellene kan forsvares. Boka sier at skråsikkerheten bør legges til side; det som teller, er at anbefalingen bygger på tall, en fordel og en ulempe.
Typiske feil	Å anbefale en modell uten å si hva den koster, eller å glemme at lagbonus uten felles mål gir suboptimalisering.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Dette er valget mange installatører står overfor når bedriften går fra tre til ti ansatte. Som daglig leder må du ta det før det blir tatt for deg.

Hint, hvis du står fast Tell og plasser: Modell 1: alle 8 under Mona. Modell 2: bare formennene står direkte under henne. Lag delt etter kundetype er én av de tre variantene i 14.5–14.7. Bonus per lag: Spør: hva gjør et lag som bare måles på egne timer når det andre laget trenger en montør i to dager? Boka kaller det suboptimalisering.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL14_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.2 (kontrollspenn, nivåer), 14.4 (linjeorganisasjon, suboptimalisering), 14.5–14.7 (de tre variantene) og avsnittet om valg av organisasjonsmodell. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 14 «Klassiske organisasjonsteorier»: innledningen (perioden ca. 1850–1930), 14.1 vitenskapelig ledelse, 14.2 administrasjonslæren, 14.3 byråkratiteorien, avsnittet om indre og ytre effektivitet, 14.4 tradisjonelle organisasjonsmodeller og stab med figur 14.1–14.4, 14.5–14.7 funksjons-, produkt- og markedsdelt linjeorganisasjon, og avsnittet om valg av organisasjonsmodell. Hawthorne-undersøkelsene og human relations-bevegelsen: kapittel 15.1, med kapittel 11.2–11.3 (organisasjonen som maskin og som menneskelig fellesskap). Direkte styring og regelstyring: kapittel 17.9.1–17.9.2. Forskriftene er ikke lærebokstoff, men gjør Webers poeng konkret: forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12 (samsvarserklæring til eier), forskrift om elektroforetak (FEK) § 7 (faglig ansvarlig) og internkontrollforskriften § 5, Lovdata. Akkord i elektrofagene: Akkordtariffen for elektrofagene (Landsoverenskomsten for elektrofagene), 2024-utgaven. Nordlys-tallene er de samme som i appen, sammendraget og øvingsheftet til kapittel 14. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.